



Tarea 2

Física VII: Introducción a la Mecánica Cuántica

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	2
2. Problema 2	3
3. Problema 3	5

Enunciado

- 1.- Considere una partícula de energía $E > V_0$ en movimiento unidimensional, que incide desde la izquierda sobre un escalón descendente situado en $x = 0$,

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & x < 0, \\ 0, & x > 0, \end{cases} \quad V_0 > 0. \quad (0.1)$$

- Encuentre el coeficiente de transmisión T .
- Grafique T como función de E/V_0 .
- Comente el resultado comparándolo con el comportamiento de una partícula clásica.

- 2.- Considere una partícula que incide desde la izquierda con energía E sobre la barrera delta

$$V(x) = \alpha \delta(x), \quad \alpha > 0, \quad (0.2)$$

donde α tiene unidades de J m.

- Demuestre que $\psi'(x)$ es discontinua en $x = 0$ y que

$$\psi'_{II}(0) - \psi'_I(0) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi(0). \quad (0.3)$$

- Para

$$\psi_I(x, t) = (A_+ e^{ikx} + A_- e^{-ikx}) e^{-iEt/\hbar}, \quad x < 0, \quad (0.4)$$

$$\psi_{II}(x, t) = B_+ e^{ikx} e^{-iEt/\hbar}, \quad x > 0, \quad (0.5)$$

con $k = \sqrt{2mE}/\hbar$, use la discontinuidad anterior y la continuidad de ψ para calcular T y R .

- Grafique T y R como funciones de $\mathcal{E} = E/(m\alpha^2/2\hbar^2)$.
- Demuestre que para $E \gg m\alpha^2/(2\hbar^2)$ se tiene $T \rightarrow 1$ y comente el resultado comparándolo con el caso clásico.

- 3.- Considere el pozo delta atractivo

$$V(x) = -\alpha \delta(x), \quad \alpha > 0. \quad (0.6)$$

- Demuestre que una partícula confinada en el pozo sólo puede tener un valor propio de energía dado por $E = -2m\alpha^2/\hbar^2$.
- Encuentre la correspondiente función de onda propia normalizada.

En lo posible, comente sus resultados en cada una de las preguntas.

1. Problema 1

Para una onda plana De^{ikx} la corriente de probabilidad es $j = (\hbar k/m)|D|^2$. Usaremos esta expresión, tal como en la clase, para definir transmisión y reflexión mediante cocientes de corrientes.

Sea

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & x < 0, \\ 0, & x > 0, \end{cases} \quad E > V_0, \quad (1.1)$$

y definamos

$$k_1 = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}, \quad k_2 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}. \quad (1.2)$$

Para incidencia desde la izquierda,

$$\psi_I = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x}, \quad \psi_{II} = Ce^{ik_2x}. \quad (1.3)$$

Como el potencial es finito en $x = 0$, tanto ψ como ψ' son continuas. Por tanto,

$$A + B = C, \quad k_1(A - B) = k_2C. \quad (1.4)$$

Eliminando B entre ambas ecuaciones,

$$A - B = \frac{k_2}{k_1}C, \quad (1.5)$$

$$2A = C \left(1 + \frac{k_2}{k_1}\right), \quad (1.6)$$

y, por tanto,

$$\frac{C}{A} = \frac{2k_1}{k_1 + k_2}, \quad \frac{B}{A} = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}. \quad (1.7)$$

El flujo de probabilidad de una onda De^{ikx} es $j = \hbar k|D|^2/m$. Por tanto,

$$T = \frac{k_2}{k_1} \left| \frac{C}{A} \right|^2 = \frac{4k_1k_2}{(k_1 + k_2)^2}. \quad (1.8)$$

En función de $\varepsilon = E/V_0$,

$$T(\varepsilon) = \frac{4\sqrt{\varepsilon(\varepsilon - 1)}}{(\sqrt{\varepsilon} + \sqrt{\varepsilon - 1})^2}, \quad \varepsilon > 1. \quad (1.9)$$

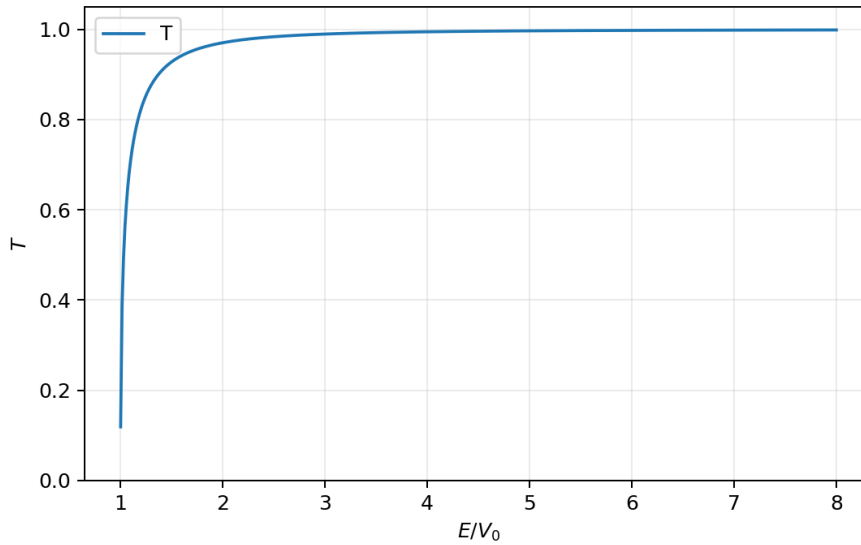


Figura 1: Transmisión por un escalón descendente.

Comentario. Clásicamente, si $E > V_0$ la partícula atraviesa siempre el escalón: $T_{cl} = 1$. Cuánticamente existe reflexión aun cuando no hay región clásicamente prohibida. Esa reflexión desaparece gradualmente cuando $E \gg V_0$.

2. Problema 2

La delta de Dirac se usa en el sentido distributivo, $\int \delta(x)f(x) dx = f(0)$. Esta propiedad permite obtener la condición que reemplaza a la continuidad de ψ' .

Sea $V(x) = \alpha\delta(x)$ con $\alpha > 0$. Integramos la ecuación de Schrödinger estacionaria entre $-\epsilon$ y $+\epsilon$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \psi'' dx + \alpha \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \delta(x)\psi(x) dx = E \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \psi dx. \quad (2.1)$$

Si ψ permanece acotada, $\int_{-\epsilon}^{\epsilon} \psi dx \rightarrow 0$ cuando $\epsilon \rightarrow 0$. En cambio, la integral con la delta conserva el valor $\psi(0)$. Así,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} [\psi'(0^+) - \psi'(0^-)] + \alpha\psi(0) = 0, \quad (2.2)$$

y resulta

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi(0). \quad (2.3)$$

La propia función de onda permanece continua. Escribimos

$$\psi_I = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad \psi_{II} = Ce^{ikx}, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}. \quad (2.4)$$

La continuidad da $A + B = C$. La condición de salto da

$$ikC - ik(A - B) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} C. \quad (2.5)$$

Usando $B = C - A$ y definiendo $\gamma = m\alpha/(\hbar^2 k)$, se obtiene

$$t \equiv \frac{C}{A} = \frac{1}{1 + i\gamma}, \quad r \equiv \frac{B}{A} = \frac{-i\gamma}{1 + i\gamma}. \quad (2.6)$$

Como ambos lados tienen el mismo k ,

$$T = \frac{1}{1 + \gamma^2}, \quad R = \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2}, \quad T + R = 1. \quad (2.7)$$

Con $E_\alpha = m\alpha^2/(2\hbar^2)$ y $\epsilon = E/E_\alpha$,

$$T = \frac{\epsilon}{1 + \epsilon}, \quad R = \frac{1}{1 + \epsilon}. \quad (2.8)$$

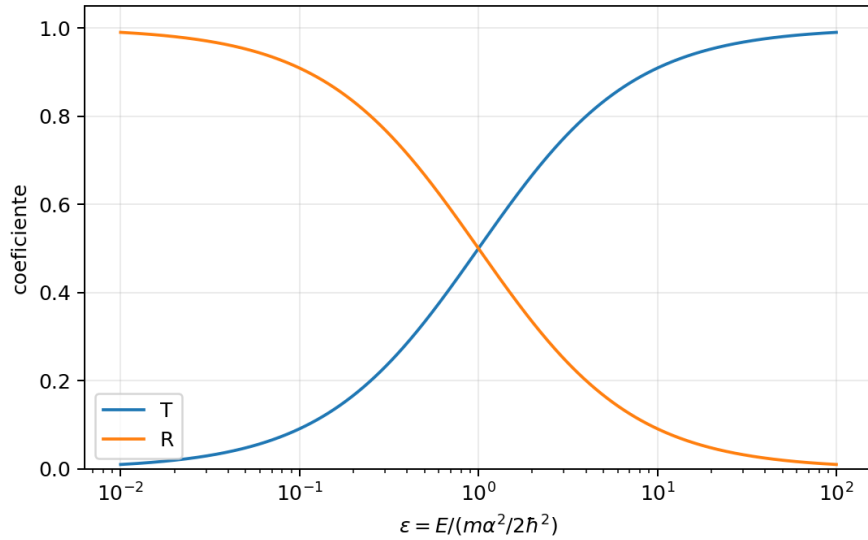


Figura 2: Transmisión y reflexión para la barrera delta.

Para $E \gg E_\alpha$, $T \rightarrow 1$. El resultado expresa el límite de correspondencia: una partícula suficientemente energética es apenas afectada por una barrera localizada.

3. Problema 3

Ahora $V(x) = -\alpha\delta(x)$, con $\alpha > 0$. Para un estado ligado escribimos

$$E = -\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m}, \quad \kappa > 0. \quad (3.1)$$

La normalizabilidad exige

$$\psi(x) = Ae^{-\kappa|x|}. \quad (3.2)$$

La condición de salto cambia de signo:

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0). \quad (3.3)$$

La continuidad en $x = 0$ fija la misma constante a ambos lados. Además,

$$\psi'(0^+) = -\kappa A, \quad \psi'(0^-) = +\kappa A. \quad (3.4)$$

Por ello,

$$-2\kappa A = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}A, \quad \kappa = \frac{m\alpha}{\hbar^2}. \quad (3.5)$$

Por tanto,

$$E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}, \quad \psi(x) = \sqrt{\frac{m\alpha}{\hbar^2}} \exp\left[-\frac{m\alpha}{\hbar^2}|x|\right]. \quad (3.6)$$

Corrección física del enunciado. La energía $-2m\alpha^2/\hbar^2$ que aparece en el apunte no satisface simultáneamente la ecuación de Schrödinger y la condición de salto. El cálculo directo fija de manera unívoca el factor $1/2$ mostrado arriba.